Павел Абалаков · Indoor Radio Design

УрТИСИ · 11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи

III курс по профилю GitHub; II место — хакатон связи, 2025

Проект: Svyaz Hack Payment OCR

Роль: [заполнить]
Вклад: [заполнить]
Интересы: [заполнить]

Новые вводные: 288 → 13 пользователей с данными

360 × 35% RRC × 10% buffer = 12,6 → 13 UE

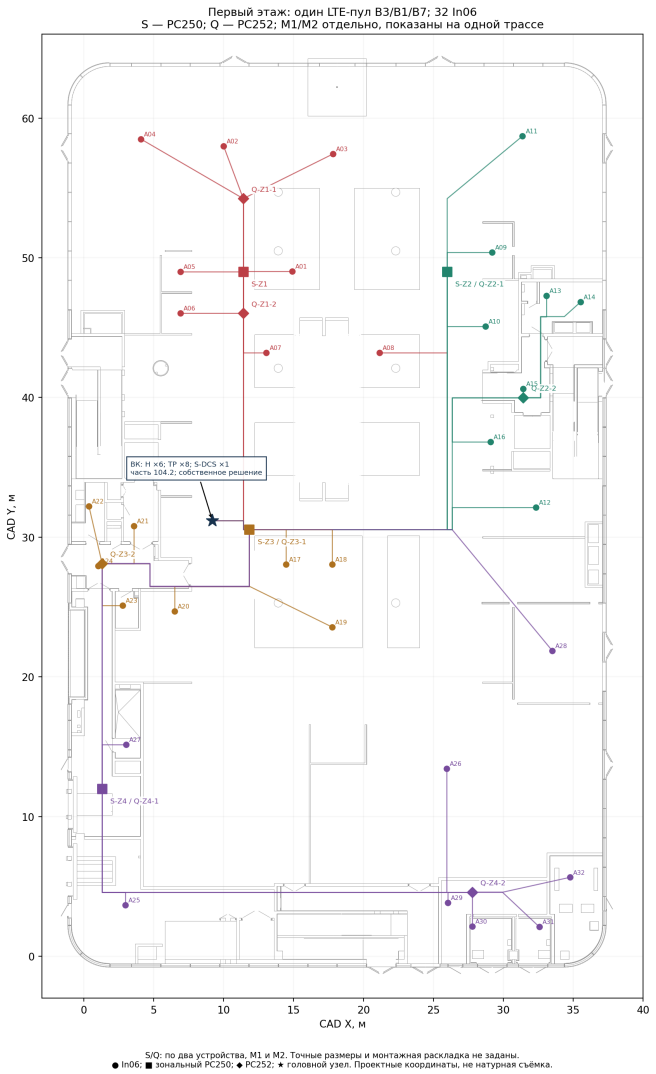
104 Мбит/с вместо 2304

6 + 4 + 3 UE без CA

Один общий пул B3/B1/B7: k(1)=1

Прежнее правило k=1,10 → 2 сектора.
Запаса на 14-го UE без CA нет.

32 антенны · 4 группы · 2 независимые MIMO-ветви



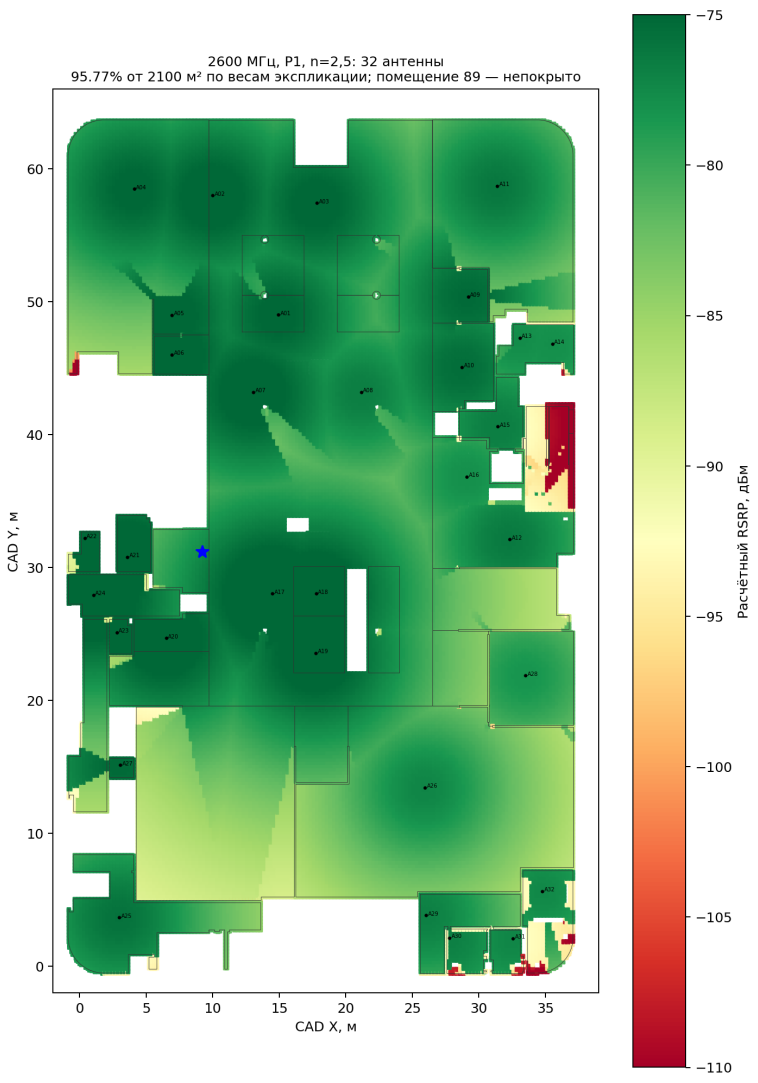
Z1–Z4 — распределение одного пула

PC221 → PC211 → PC250 → PC252
Отдельно для M1 и M2, до портов P1/P2

BK в части 104.2 — проектное допущение

Помещение 89 считается непокрытым.
Фидеры: 1084 м; −41,4% к исходному варианту.

RSRP: номинал проходит, запас к потерям недостаточен



B7: 95.77% от 2100 м²

+3 дБ RF-потерь → 93.65%

384 RF-точки; 35007 ячеек карты
Стены 15 дБ; колонны / фасад 30 дБ

P1: 23 дБм — условная сумма CRS на порту.
SINR / RSRQ и фактические KPI не подтверждены.

Спецификация связана со схемами и трассами

32 In06 · 6 PC221 · 8 PC211
9 PC250 · 16 PC252

Закупочный метраж: 7/8 — 794 м; 1/2 — 399 м

115 джамперов: 12 резервных; 6 местных
Разъёмы: 1/2 — 112; 7/8 — 52

Открытые вопросы комплектации: нагрузки, пол разъёмов, интерфейс In06 / БС, пожарное исполнение.

Три решения и пределы доказанного результата

1. **Общий пул и последовательные доли RRC / buffer**
2. **Раздельные MIMO-тракты**
3. **Совместный выбор ВК и дерева распределения**

Номинальный RSRP проходит; неблагоприятные сценарии — нет.
RSRQ / SINR / C/I / UL не подтверждены.
Пассивная схема не выполняет удалённую регулировку.
Полное соответствие ТЗ не установлено.